

PLAN DE PRUEBAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

con enfoque ISO 9001 · ISO/IEC 25000 · ISO/IEC 29119

**Sistema basado en inteligencia artificial para la detección y
clasificación de anomalías en imágenes de retina orientado a
retinopatía diabética en Multi Ópticas**

INTEGRANTES:

MEJIA COSIOS, Xiomara Andrea
TORRES CRISOSTOMO, Andy Torres
ALVAREZ CAISAHUANA, Jasmi Janeli

DOCENTE:

Dr. Maglioni Arana Caparachin

Versión 1.0

Huancayo, Perú — 2026

Documento Técnico Académico

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1	Macroprocesos	Cap 4.1	– bajo ISO9001 s4.4
Fig. 2	Flujograma	Cap. 5.1	— Contexto operativo
Fig. 3	AS IS	Cap. 5.2	— Análisis situacional
Fig. 4	TO BE	Cap. 5.3	— Estado objetivo
Fig. 5	Componentes	Cap. 3.2	— Arquitectura del sistema
Fig. 6	Secuencia	Cap. 6.2	— Modelado del sistema
Fig. 7	Casos de Uso	Cap. 6.1	— Modelado del sistema
Fig. 8	Flujo de pruebas	Cap. 4.3	— ISO/IEC 29119-2
Fig. 9	Diagrama EER	Anexos	

ABSTRACT

This document presents a comprehensive software testing plan for an artificial intelligence-based system for the detection and classification of anomalies in retinal images, focused on diabetic retinopathy in Multi-Optics chains. The plan follows ISO 9001, ISO/IEC 25000, and ISO/IEC 29119 standards to ensure quality, traceability, and reliability.

The system operates in the domain of ophthalmic AI, specifically retinal image analysis, which requires strict validation due to its impact on early diagnosis of diabetic retinopathy. The testing strategy includes validation of deep learning models for lesion detection (microaneurysms, hemorrhages, exudates), classification stages, and clinical relevance.

Keywords: software testing, diabetic retinopathy, retinal imaging, deep learning, ISO 29119, medical AI.

RESUMEN

El presente documento describe el plan de pruebas de software para un sistema basado en inteligencia artificial orientado a la detección y clasificación de anomalías en imágenes de retina, enfocado en retinopatía diabética en Multi Ópticas.

El sistema utiliza técnicas de deep learning para identificar lesiones características como microaneurismas, hemorragias y exudados, permitiendo un tamizaje automatizado. Debido al impacto clínico de este tipo de sistemas, se aplican estándares ISO 9001, ISO/IEC 25000 e ISO/IEC 29119 para garantizar calidad, fiabilidad y precisión diagnóstica.

Palabras clave: retinopatía diabética, imágenes de retina, pruebas de software, inteligencia artificial, visión computacional.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y Motivación

El software basado en inteligencia artificial aplicado al análisis de imágenes de retina representa uno de los avances más significativos en la detección temprana de enfermedades oftalmológicas, especialmente la retinopatía diabética. Esta patología es una de las principales causas de ceguera prevenible a nivel mundial.

El sistema propuesto tiene como objetivo automatizar el análisis de imágenes del fondo de ojo (retina), permitiendo identificar anomalías como microaneurismas, hemorragias, exudados duros y blandos, así como clasificar el nivel de severidad de la retinopatía diabética.

Dado el impacto clínico directo, los errores del sistema pueden generar falsos negativos (riesgo crítico) o falsos positivos (sobrecarga del sistema de salud), por lo que el proceso de pruebas debe ser altamente riguroso, reproducible y alineado a estándares internacionales.

1.2 Estándares Adoptados

El presente plan se fundamenta en tres pilares normativos complementarios:

- ISO 9001:2015 — Sistemas de Gestión de la Calidad: proporciona el marco organizacional para gestionar los procesos de prueba como parte del sistema de calidad, incluyendo la planificación, el control documentario, la auditoría interna y la mejora continua. Glavič [11] subraya la importancia de la integración de estándares de calidad en la ingeniería de software como mecanismo de gobernanza.
- ISO/IEC 25000 (SQuaRE): define el modelo de calidad del producto software, desagregando las características de calidad en funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia de desempeño, mantenibilidad, portabilidad y seguridad. El estudio de Angraini et al. [12] demuestra que la aplicación combinada de ISO/IEC 25000 e ISO/IEC 29119 mejora significativamente la detección de defectos en sistemas complejos.
- ISO/IEC 29119 (Software Testing): establece los procesos, la documentación y las técnicas de prueba aplicables a cualquier ciclo de vida de software. Sus cinco partes — Conceptos y Definiciones (Parte 1), Proceso de Prueba (Parte 2), Documentación de Prueba (Parte 3), Técnicas de Prueba (Parte 4) y Pruebas basadas en palabras clave (Parte 5) — guían la estructura completa del presente documento.

1.3 Alcance del Documento

Este plan de pruebas cubre la totalidad del ciclo de vida de desarrollo del SIEPV-VC, desde las pruebas unitarias de los módulos de visión computacional hasta las pruebas de aceptación con usuarios finales en entornos de ópticas piloto. Se incluyen instrumentos para pruebas manuales y una suite completa de herramientas de software libre para la automatización, alineadas con las tendencias actuales del sector tal como las describe Akhtar [4] y Pandy et al. [5].

1.4 Estructura del Documento

El documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta el glosario de términos. El Capítulo 3 describe el sistema bajo prueba. Los Capítulos 4 a 8 detallan el plan de pruebas por fase. El Capítulo 9 define las herramientas de automatización. El Capítulo 10 presenta las métricas de calidad. El Capítulo 11 aborda la gestión de riesgos y el Capítulo 12 el cronograma. Finalmente se incluyen los instrumentos manuales en anexos y las referencias bibliográficas.

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

A continuación se definen los términos técnicos empleados a lo largo del presente documento, conforme a la terminología establecida en ISO/IEC 29119-1 y la norma ISO/IEC 25000.

Término	Definición	Fuente normativa
Artefacto de prueba	Cualquier documento, script o dato producido o requerido durante el proceso de prueba (plan, caso de prueba, resultado, informe).	ISO/IEC 29119-3
Caso de prueba	Conjunto de precondiciones, entradas, acciones, resultados esperados y postcondiciones desarrollados para un objetivo de prueba específico.	ISO/IEC 29119-1
Cobertura de prueba	Grado en que los ítems de cobertura han sido ejercidos por los casos de prueba, expresado como porcentaje.	ISO/IEC 29119-4
Criterio de entrada	Condiciones que deben cumplirse para que una actividad de prueba pueda comenzar.	ISO/IEC 29119-2
Criterio de salida	Condiciones que deben cumplirse para que una actividad de prueba pueda concluirse.	ISO/IEC 29119-2
Defecto	Imperfección o deficiencia en un producto de trabajo que no cumple con sus requisitos o especificaciones.	ISO/IEC 29119-1
Exactitud (accuracy)	Grado en que los atributos de un sistema proporcionan resultados correctos con el nivel de precisión necesario.	ISO/IEC 25010
Fiabilidad	Grado en que un sistema realiza sus funciones especificadas bajo condiciones determinadas durante un período de tiempo.	ISO/IEC 25010
Matriz de trazabilidad	Tabla que correlaciona requisitos con los casos de prueba que los verifican.	ISO/IEC 29119-3

Oráculo de prueba	Fuente de información usada para determinar si el resultado de la ejecución de un caso de prueba es correcto.	ISO/IEC 29119-1
Prueba de aceptación	Prueba formal realizada para determinar si un sistema satisface sus criterios de aceptación.	ISO/IEC 29119-1
Prueba de integración	Prueba realizada para exponer defectos en las interfaces y la interacción entre componentes o sistemas integrados.	ISO/IEC 29119-1
Prueba de regresión	Prueba realizada sobre un sistema modificado para detectar defectos introducidos o descubiertos por el cambio.	ISO/IEC 29119-1
Prueba de sistema	Prueba de un sistema integrado para verificar que cumple los requisitos especificados.	ISO/IEC 29119-1
Prueba de unidad	Prueba de componentes individuales del software de forma aislada.	ISO/IEC 29119-1
Prueba manual	Prueba ejecutada por un ser humano sin apoyo de herramientas de automatización para la ejecución del caso de prueba.	ISO/IEC 29119-1
SQuaRE	Sistema de evaluación de la calidad del producto software (Software Quality Requirements and Evaluation), familia de normas ISO/IEC 25000.	ISO/IEC 25000
Visión computacional	Campo de la IA que permite a los sistemas interpretar y entender información visual del mundo real.	Wotawa et al. [17]

3. SISTEMA BAJO PRUEBA

3.1 Descripción General

El sistema bajo prueba es una plataforma web orientada a la gestión clínica en Multi Ópticas, con funcionalidades para registro de pacientes, análisis de retina asistido por inteligencia artificial, consulta de historial de análisis y generación de reportes en PDF.

El flujo funcional principal permite:

- registrar pacientes,
- cargar imágenes de retina para análisis,
- obtener una clasificación preliminar con nivel de confianza y urgencia,
- visualizar hallazgos y signos detectados,

- consultar el historial por paciente,
- generar reportes PDF individuales y de historial completo.

Dado su uso en contexto de apoyo clínico, el sistema requiere pruebas rigurosas para minimizar errores de clasificación, inconsistencias de datos y fallos en la trazabilidad de resultados.

3.2 Arquitectura del Sistema

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Frontend Web	React + Vite + JavaScript	Interfaz para autenticación, pacientes, análisis, historial y reportes
Backend API	Laravel 12 (PHP)	Endpoints API, lógica de negocio, validaciones, integración con IA
Autenticación	Laravel Sanctum	Control de acceso por token en rutas protegidas
Motor IA	API de Gemini	Generación de clasificación clínica preliminar y recomendación
Base de datos	MySQL/MariaDB (Eloquent ORM)	Persistencia de pacientes, evaluaciones, historial e imágenes
Almacenamiento de imágenes	<code>storage/app/public/re tinas</code>	Almacenamiento físico de imágenes de retina
Reportes PDF	<code>barryvdh/laravel- dompdf</code>	Generación de PDF individual e historial completo

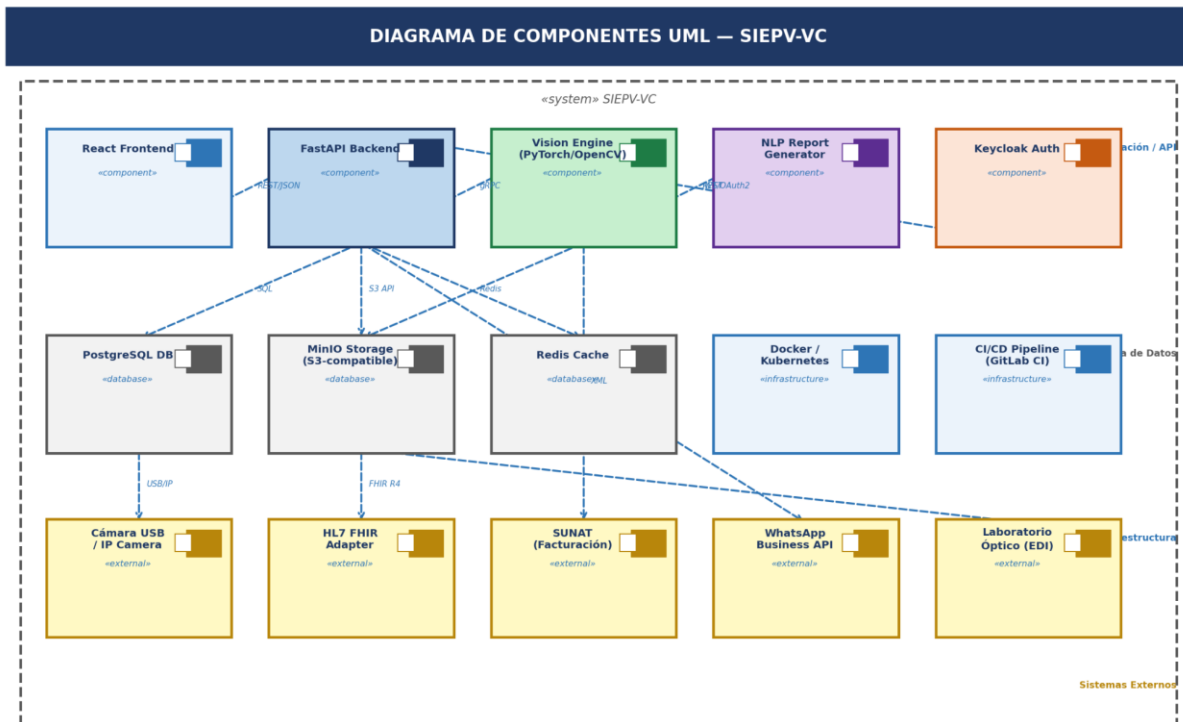


Figura 5 — Componentes del sistema. Capítulo 3.2 — Arquitectura del sistema.

3.3 Funcionalidades Principales

- Registro y actualización de datos de paciente.
- Análisis de imágenes de retina con respuesta de IA.
- Registro de clasificación, urgencia, confianza, signos y hallazgos.
- Consulta de historial de análisis por paciente (orden cronológico).
- Descarga de reporte PDF por análisis seleccionado.
- Descarga de historial completo en PDF (portada + análisis por página).
- Eliminación de análisis individual (incluyendo imagen asociada).
- Eliminación de paciente con borrado de datos relacionados.

3.4 Funcionalidades Principales

- La calidad del análisis depende de la calidad de imagen de entrada.
- El resultado IA depende de disponibilidad y cuota de API externa.
- Las imágenes no se almacenan como binario en base de datos, sino como archivo en storage y ruta en BD.
- El sistema requiere configuración correcta de variables de entorno para operar en desarrollo y producción.

4. MARCO NORMATIVO DE CALIDAD

4.1 ISO 9001:2015 — Gestión de la Calidad

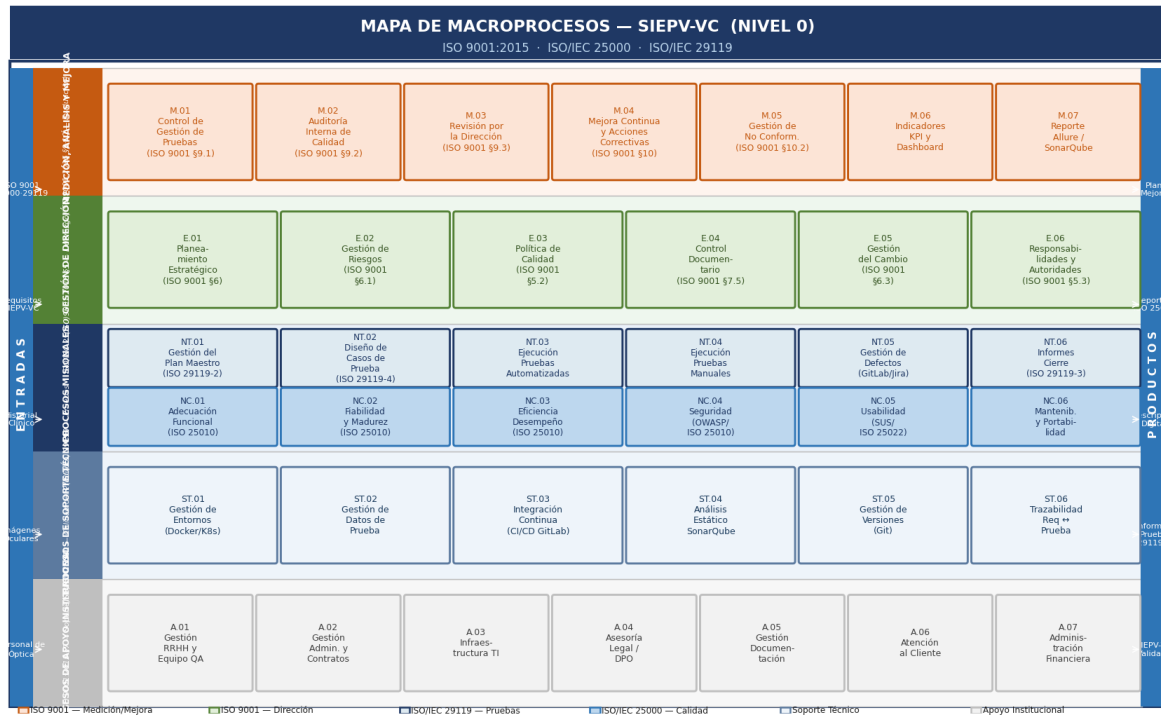


Figura 1 — Macroprocesos. Capítulo 4.1 — Enfoque basado en procesos según ISO 9001, cláusula 4.4.

La ISO 9001:2015 establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). En el contexto del SIEPV-VC, su aplicación al proceso de pruebas implica:

- Cláusula 4.4 — Sistema de gestión de la calidad y sus procesos: El proceso de pruebas se define como un proceso formal con entradas, actividades, salidas, responsables y métricas de desempeño documentadas.
- Cláusula 6.1 — Acciones para abordar riesgos y oportunidades: Se elabora una matriz de riesgos de prueba (véase Capítulo 11) que identifica, evalúa y establece acciones de mitigación para los riesgos técnicos y organizacionales.
- Cláusula 7.5 — Información documentada: Todos los artefactos de prueba (plan, casos de prueba, resultados, informes de defectos) se controlan bajo un sistema de gestión documental con versiones y aprobaciones.
- Cláusula 9.1 — Seguimiento, medición, análisis y evaluación: Se definen métricas cuantitativas de calidad (cobertura de prueba, densidad de defectos, tasa de detección) revisadas en reuniones semanales del equipo.
- Cláusula 10.2 — No conformidad y acción correctiva: Los defectos críticos detectados generan un registro de no conformidad y desencadenan un proceso formal de acción correctiva con seguimiento hasta el cierre.

4.2 ISO/IEC 25000 — Calidad del Producto Software

La familia SQuaRE provee el modelo de calidad de referencia. Para el SIEPV-VC se priorizan las siguientes sub-características de ISO/IEC 25010:

Característica	Sub-característica	Relevancia para SIEPV-VC	Nivel objetivo
Adecuación Funcional	Corrección funcional	Exactitud del diagnóstico preliminar de IA	≥ 95%
Adecuación Funcional	Compleitud funcional	Cobertura de todas las patologías definidas	100%
Fiabilidad	Madurez	Disponibilidad del sistema en horario operativo	≥ 99.5%
Fiabilidad	Tolerancia a fallos	Comportamiento ante imágenes de baja calidad	Degradación elegante
Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal	Tiempo de análisis por imagen	< 3 segundos
Seguridad	Confidencialidad	Protección de datos de salud (RGPD/LOPD)	Sin brechas
Usabilidad	Operabilidad	Facilidad de uso para personal óptico sin formación TI	SUS ≥ 75
Mantenibilidad	Modularidad	Independencia de módulos para actualizaciones de modelos IA	Alta
Portabilidad	Adaptabilidad	Funcionamiento en equipos de bajo costo de las ópticas	Mín. Chrome/Firefox

4.3 ISO/IEC 29119 — Proceso de Prueba de Software

La norma ISO/IEC 29119 estructura el proceso de prueba en tres niveles organizacionales: proceso de gestión de pruebas organizacional, proceso de gestión de pruebas del proyecto, y proceso de prueba dinámica. Para el SIEPV-VC se aplican los siguientes documentos clave de la Parte 3 (Documentación de Prueba):

- Plan de pruebas maestro (Master Test Plan) — este documento
- Especificación de diseño de prueba por fase
- Especificación de casos de prueba
- Datos de prueba
- Procedimientos de prueba
- Solicitudes de cambio de prueba
- Registros de ejecución de prueba
- Informes de incidentes de prueba

- Informes de finalización de prueba

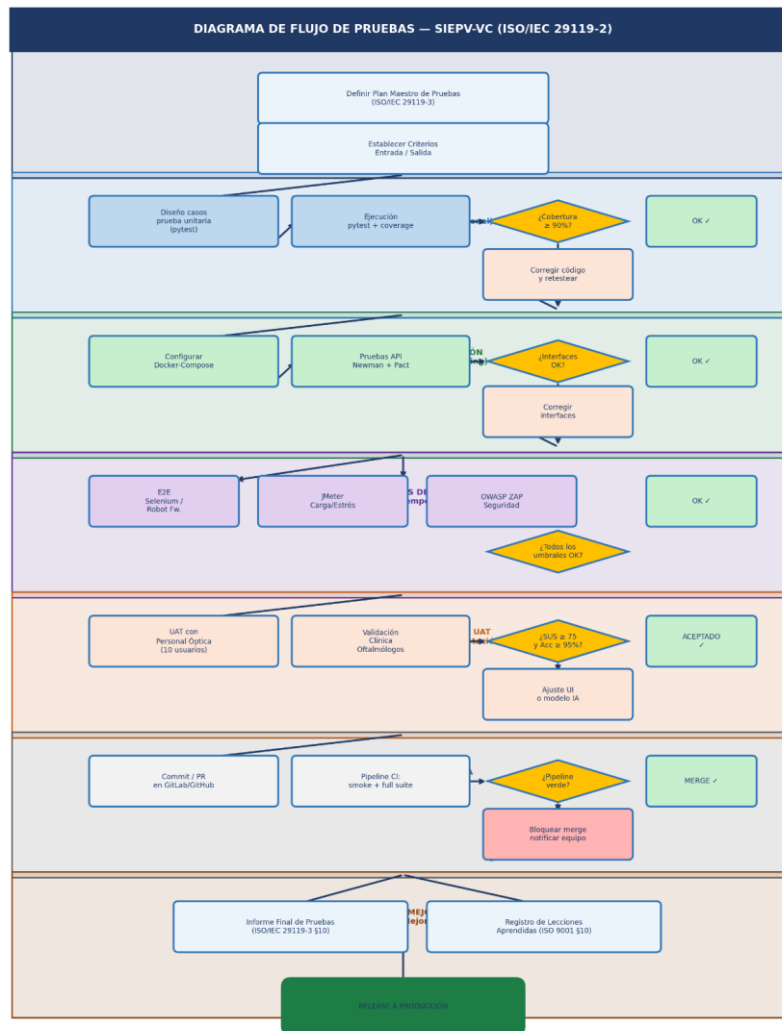


Figura 8 — Flujo de pruebas. Capítulo 4.3 — Basado en ISO/IEC 29119-2.

5. FASE 1 — PRUEBAS UNITARIAS

5.1 Objetivo

Verificar que los componentes individuales del sistema funcionen correctamente de forma aislada, validando reglas de negocio, estructuras de datos y respuestas esperadas antes de integrarlos con otros módulos.

En el contexto del proyecto Multi Ópticas, esta fase se enfoca principalmente en lógica back end (Laravel), validaciones de entrada, normalización de datos clínicos y consistencia de respuestas JSON.

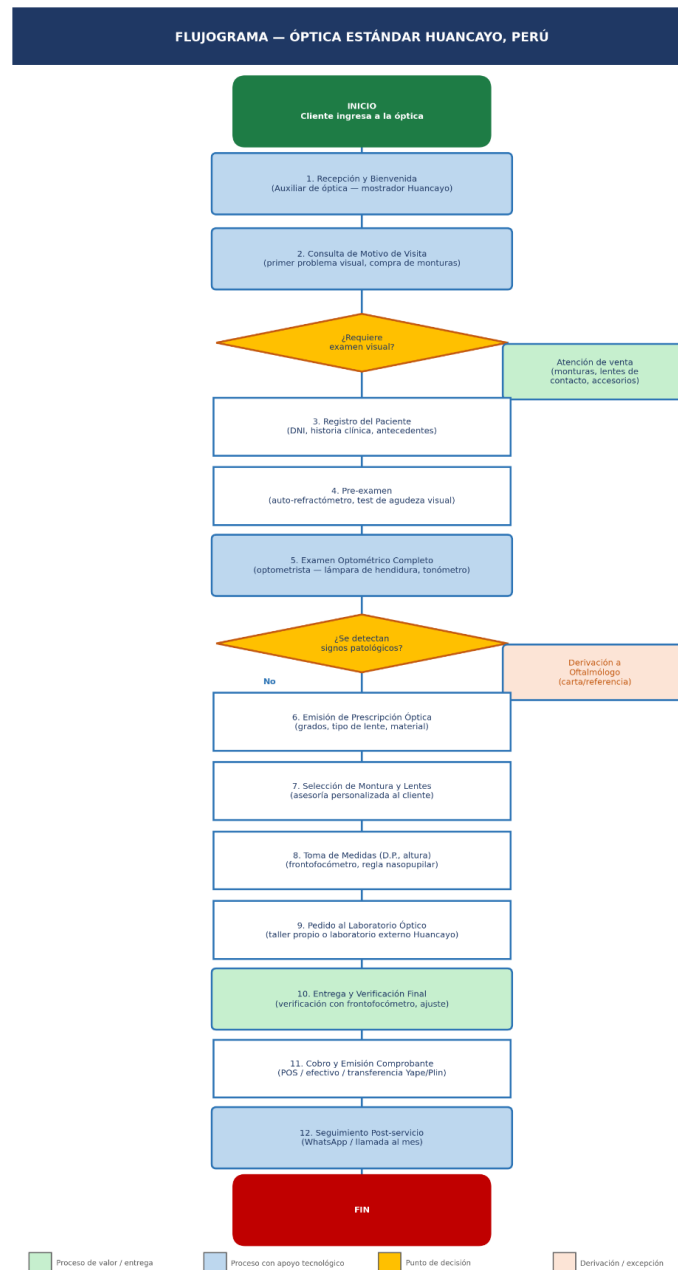


Figura 2 — Flujograma del proceso. Capítulo 5.1 — Contexto operativo.

5.2 Criterios de Entrada y Salida

Criterios de entrada:

- Requisitos funcionales del módulo definidos.
- Código del módulo implementado y ejecutable en entorno local.
- Entorno de pruebas configurado (PHPUnit y base de datos de prueba).
- Datos de prueba mínimos preparados (paciente, historial, imagen, evaluación).

Criterios de salida:

- Ejecución completa de pruebas unitarias del módulo sin errores críticos.
- Cero defectos de severidad alta sin resolver en el módulo evaluado.
- Evidencia de resultados de pruebas registrada.
- Cobertura mínima del módulo conforme al objetivo definido por el equipo.

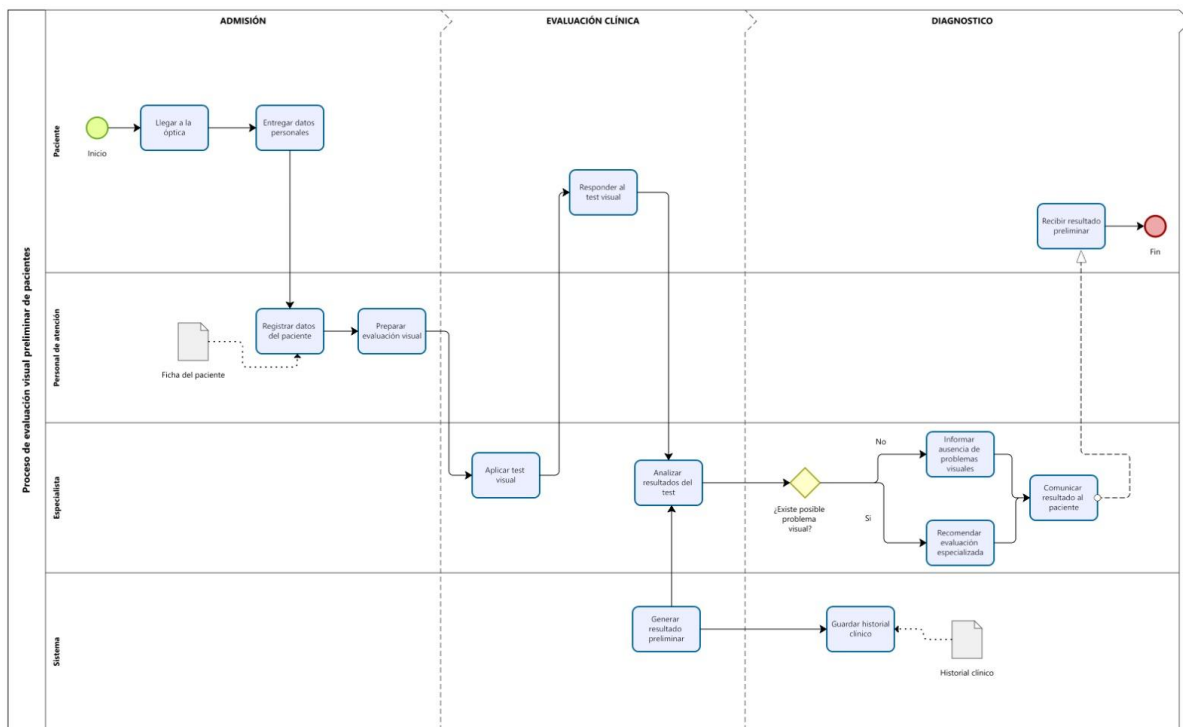


Figura 3 — Modelo AS-IS. Capítulo 5.2 — Análisis situacional.

5.3 Alcance de pruebas unitarias en el proyecto

- Validación de datos en registro/actualización de paciente.
- Respuestas estructuradas de controladores API en casos válidos e inválidos.
- Normalización de campos de análisis clínico (hallazgos y signos).
- Coherencia de valores de clasificación, urgencia y nivel de confianza.
- Reglas de eliminación lógica/relacional en operaciones críticas.

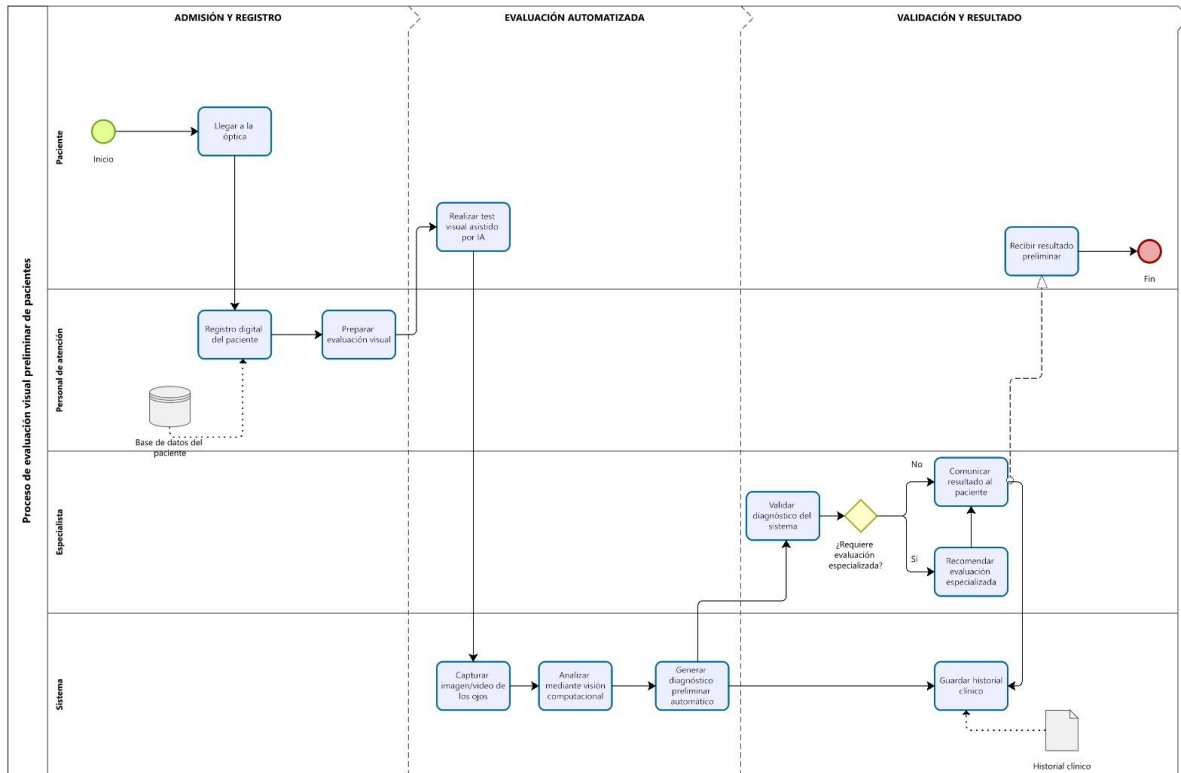


Figura 4 — Modelo TO-BE. Capítulo 5.3 — Estado objetivo.

5.4 Técnicas de diseño de pruebas (ISO/IEC 29119-4)

- Partición de equivalencias: entradas válidas, inválidas y nulas en formularios/requests.
- Análisis de valores límite: tamaños máximos/mínimos en campos clave (DNI, nombres, etc.).
- Pruebas basadas en decisiones: validación de ramas de lógica clínica y de error.
- Pruebas negativas: verificación de mensajes y códigos HTTP ante datos incorrectos.

5.5 Herramientas Automatizadas

- PHPUnit: framework principal de pruebas backend en Laravel.
- Laravel testing tools (Feature/Unit base): utilidades nativas para pruebas de API y modelos.
- Base de datos de prueba (SQLite en memoria o BD dedicada): aislamiento de ejecución.
- ESLint (frontend): soporte de calidad estática para evitar defectos tempranos en UI.

5.6 Plantilla de caso de prueba unitaria (manual/documental)

Campo	Ejemplo
ID Caso de Prueba	UT-PAC-001
Módulo bajo prueba	Gestión de pacientes
Función/Comportamiento	Validación de creación de paciente con datos obligatorios
Requisito relacionado	RF-001 Registro de paciente
Precondiciones	Usuario autenticado con token válido
Datos de entrada	nombre, apellido, DNI, correo
Pasos de ejecución	Enviar request de creación con datos de prueba
Resultado esperado	HTTP 201 y registro persistido en BD
Resultado obtenido	(completar en ejecución)
Estado	APROBADO / FALLIDO / BLOQUEADO
Defecto asociado	DEF-UT-00X (si aplica)

5.7 Lista de Verificación Manual — Prueba Unitaria

Ítem	Verificación	Sí/No	Observaciones
1	¿El caso prueba un solo objetivo claramente verificable?	☐ Sí ☐ No	
2	¿El resultado esperado es medible y no ambiguo?	☐ Sí ☐ No	
3	¿Se probaron entradas válidas e inválidas?	☐ Sí ☐ No	
4	¿Se consideraron límites de campos?	☐ Sí ☐ No	

5	¿Existe trazabilidad requisito -> caso de prueba?	☐ Sí ☐ No	
6	¿El caso puede ejecutarse de forma repetible?	☐ Sí ☐ No	
7	¿Se documentó evidencia de ejecución?	☐ Sí ☐ No	

5.8 Casos unitarios sugeridos para tu sistema

ID Caso	Objetivo	Resultado Esperado
UT-PAC-001	Crear paciente con datos válidos.	Se registra correctamente y retorna HTTP 201.
UT-PAC-002	Crear paciente con campo obligatorio faltante.	Error de validación HTTP 422.
UT-HIS-001	Obtener historial por paciente con registros existentes.	Lista no vacía ordenada por fecha descendente.
UT-HIS-002	Normalizar hallazgos/signos cuando llegan como JSON string.	Conversión correcta a arreglo/objeto sin romper respuesta.
UT-PDF-001	Generar PDF individual de análisis existente.	Archivo PDF generado con datos del paciente y clasificación.
UT-DEL-001	Eliminar análisis existente.	Se elimina análisis y su imagen asociada sin inconsistencias.
UT-DEL-002	Eliminar paciente existente.	Se eliminan paciente y datos relacionados según lógica definida.

6. FASE 2 — PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

6.1 Objetivo

Verificar que los módulos del sistema interactúen correctamente entre sí (frontend, backend, base de datos, almacenamiento de imágenes y servicio de IA), detectando fallos en contratos API, flujo de datos y consistencia transaccional.

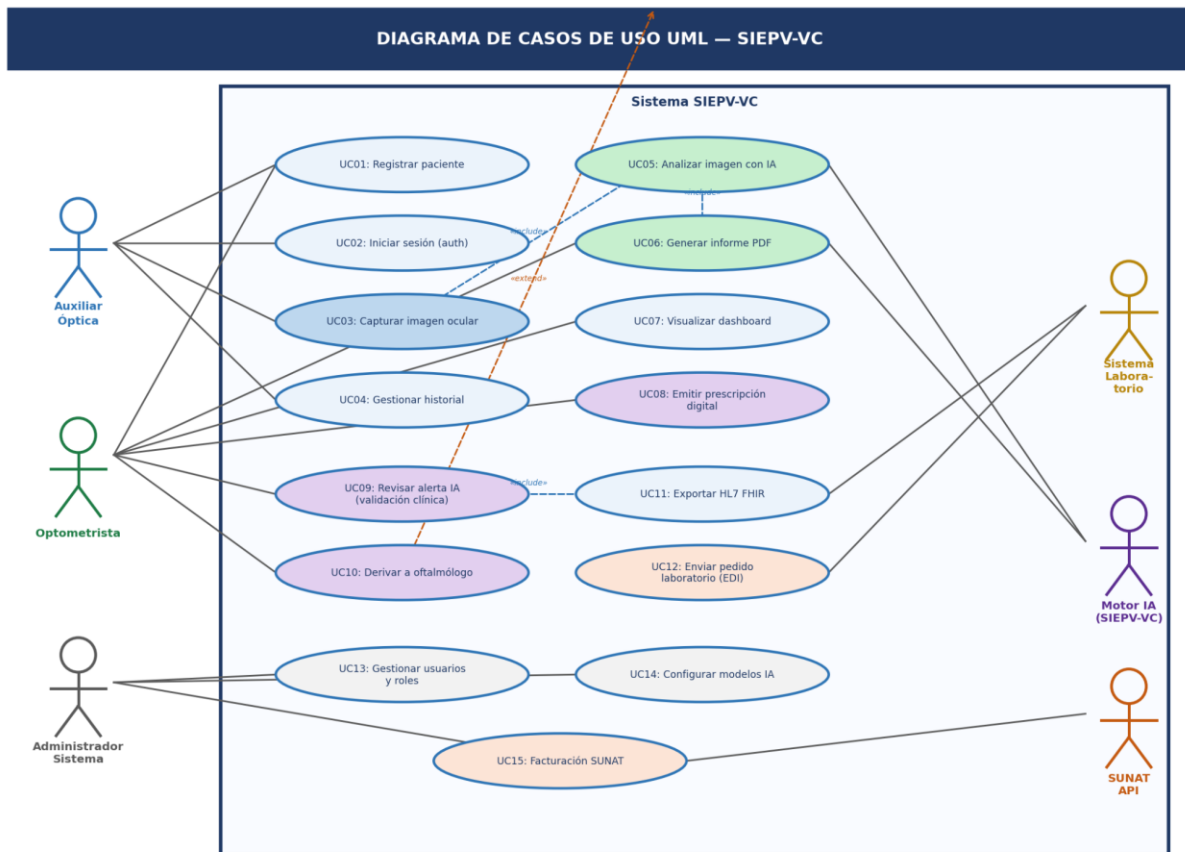


Figura 7 — Diagrama de casos de uso. Capítulo 6.1 — Modelado del sistema.

6.2 Estrategia de Integración

Se aplicará una estrategia incremental por flujos críticos del negocio. Primero se valida backend + base de datos + storage, luego integración con frontend y finalmente escenarios completos con generación de PDF.

Etapa	Integración a validar	Resultado esperado
ET-INT-01	Backend + Base de datos	Persistencia correcta de pacientes, historial y análisis
ET-INT-02	Backend + Storage	Guardado/lectura/eliminación de imágenes sin rutas rotas
ET-INT-03	Backend + Gemini API	Respuesta de IA procesada y almacenada correctamente
ET-INT-04	Frontend + Backend	Flujos UI consumen API autenticada sin errores funcionales
ET-INT-05	Backend + DOMPDF	PDF individual e historial completo generados correctamente

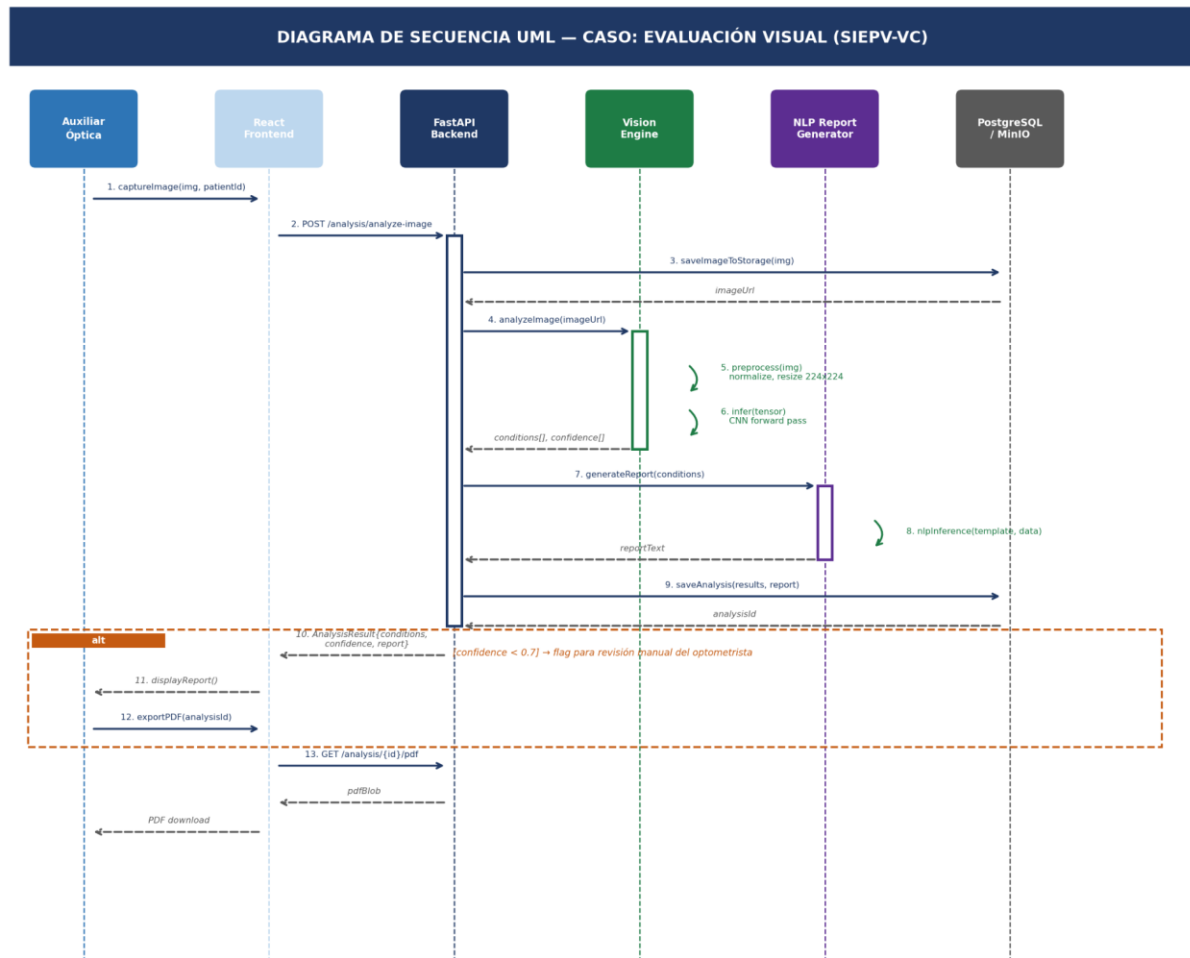


Figura 6 — Diagrama de secuencia. Capítulo 6.2 — Modelado del sistema.

6.3 Alcance de integración en el proyecto

Integración	Descripción
Pacientes + API	Crear, listar, actualizar, eliminar paciente
Historial + API	Consultar historial por paciente y detalle de análisis
Análisis + IA	Envío de imagen, recepción de clasificación, urgencia y confianza
Historial + Storage	Carga y visualización de imagen asociada al análisis
Reportes + PDF	Descarga de PDF individual y PDF historial completo
Eliminaciones en cascada	Eliminación segura de paciente y análisis con limpieza relacionada

6.4 Herramientas de integración

Categoría	Herramienta	Uso	Categoría
-----------	-------------	-----	-----------

Pruebas backend	PHPUnit (Feature Tests)	Validar endpoints y contratos JSON	Pruebas backend
Cliente API manual	Postman / Insomnia	Verificar respuestas y tokens	Cliente API manual
Ejecución frontend	Vite	Validar consumo de API desde UI	Ejecución frontend
Validación de build	npm run build	Detectar errores de integración en frontend	Validación de build
Logs y depuración	Laravel logs	Diagnóstico de fallos de integración	Logs y depuración

6.5 Plantilla de caso de prueba de integración

Campo	Ejemplo
ID Caso de Prueba	IT-HIS-001
Interfaz bajo prueba	GET /api/historial/{paciente_id}
Componentes involucrados	Laravel API + MySQL + Sanctum
Requisito relacionado	RF-004 Consulta de historial
Precondiciones	Paciente con análisis registrados y token válido
Datos de entrada	paciente_id válido en ruta
Pasos de ejecución	1) Autenticar usuario. 2) Consultar endpoint historial. 3) Validar estructura y orden.
Resultado esperado	HTTP 200, lista con datos correctos y orden descendente
Resultado obtenido	(completar en ejecución)
Estado	APROBADO / FALLIDO / BLOQUEADO
Defecto asociado	DEF-IT-00X (si aplica)

6.5 Casos de integración sugeridos

ID Caso	Escenario de integración	Resultado esperado
IT-PAC-001	Crear paciente desde frontend y verificar en BD	Registro visible en UI y persistido correctamente
IT-RET-001	Enviar imagen para análisis y guardar resultado	Respuesta IA almacenada en historial con clasificación
IT-HIS-001	Consultar historial por paciente con token válido	Lista de análisis coherente, ordenada y completa
IT-IMG-001	Mostrar imagen asociada desde endpoint autenticado	Imagen se visualiza sin error de autorización/ruta
IT-PDF-001	Descargar PDF individual por análisis	PDF generado con datos, imagen, signos y hallazgos
IT-PDF-002	Descargar historial completo en PDF	Portada + análisis por página sin hoja en blanco
IT-DEL-001	Eliminar análisis y verificar limpieza relacionada	Registro eliminado y archivo de imagen removido
IT-DEL-002	Eliminar paciente y validar cascada	Paciente y datos asociados eliminados sin residuos

6.7 Lista de verificación de calidad de integración

Ítem	Verificación	Sí/No	Observaciones
1	¿Se validaron contratos request/response de cada endpoint crítico?	☐ Sí ☐ No	
2	¿Se verificó autenticación/autorización en rutas protegidas?	☐ Sí ☐ No	
3	¿Se probó persistencia real en base de datos?	☐ Sí ☐ No	
4	¿Se validó almacenamiento y lectura de imágenes en storage?	☐ Sí ☐ No	
5	¿Se validó generación de PDF individual e historial?	☐ Sí ☐ No	
6	¿Se probaron errores esperados (404, 422, 401, 500 controlado)?	☐ Sí ☐ No	
7	¿Se documentó evidencia de ejecución por cada caso?	☐ Sí ☐ No	

7. FASE 3 — PRUEBAS DE SISTEMA

7.1 Objetivo

Verificar el comportamiento del sistema completo en condiciones similares a producción, validando de extremo a extremo los flujos funcionales y no funcionales críticos para operación en Multi Ópticas.

7.2 Tipos de Pruebas de Sistema

Se evaluarán pruebas funcionales, rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad operativa.

Tipo	Propósito	Resultado esperado	Tipo
Funcionales E2E	Validar flujos completos de usuario	Flujos críticos ejecutados sin error bloqueante	Funcionales E2E
Rendimiento	Medir tiempos de respuesta y estabilidad	Cumplimiento de umbrales definidos	Rendimiento
Seguridad	Verificar protección de accesos y datos	Sin exposición de datos sensibles	Seguridad
Usabilidad	Evaluar facilidad de uso del personal	Flujo comprensible y operable	Usabilidad
Compatibilidad	Validar operación en entorno objetivo	Funcionamiento estable en navegadores/meta hardware	Compatibilidad

7.3 Matriz de pruebas funcionales de sistema

ID	Flujo de usuario	Condición de prueba	Resultado esperado
ST-F-001	Login de usuario	Credenciales válidas e inválidas	Acceso correcto o mensaje controlado
ST-F-002	Registro de paciente	Datos completos e incompletos	Alta correcta o validación HTTP 422
ST-F-003	Análisis de retina	Imagen válida	Clasificación, urgencia y confianza generadas
ST-F-004	Historial por paciente	Paciente con 0, 1 y varios análisis	Visualización consistente y ordenada
ST-F-005	PDF individual	Análisis existente	Descarga PDF con contenido completo
ST-F-006	PDF historial completo	Paciente con múltiples análisis	Portada + resultados por página sin hoja en blanco
ST-F-007	Eliminar análisis	Confirmación positiva	Eliminación y actualización inmediata en vista
ST-F-008	Eliminar paciente	Confirmación positiva	Eliminación total y redirección correcta

7.4 Pruebas de rendimiento (sistema)

ID	Escenario	Carga
ST-R-001	Consulta historial por paciente	20 solicitudes concurrentes
ST-R-002	Generación PDF individual	10 solicitudes concurrentes
ST-R-003	Generación PDF historial completo	5 solicitudes concurrentes
ST-R-004	Flujo login + consulta paciente	Carga normal de operación

7.5 Pruebas de seguridad (sistema)

ID	Control	Prueba	Resultado esperado
ST-S-001	Autenticación	Acceso sin token a endpoint protegido	HTTP 401
ST-S-002	Autorización	Token inválido/expirado	Bloqueo de acceso y respuesta controlada
ST-S-003	Acceso a historial	Intento de acceso no autorizado	No exposición de datos de pacientes
ST-S-004	Descarga imagen/PDF	Petición sin permisos válidos	Denegación de acceso
ST-S-005	Validación de entrada	Payload inválido/malicioso	Rechazo por validación, sin caída del sistema

7.6 Pruebas de usabilidad (sistema)

ID	Escenario	Método	Criterio de aceptación
ST-U-001	Registrar paciente	Observación de tarea	Usuario completa flujo sin asistencia técnica
ST-U-002	Ejecutar análisis	Prueba guiada	Usuario entiende acciones y estado del proceso
ST-U-003	Descargar reportes PDF	Prueba práctica	Usuario descarga PDF sin confusión
ST-U-004	Eliminar análisis/paciente	Confirmación modal	Usuario comprende impacto antes de confirmar

7.7 Herramientas para pruebas de sistema

Categoría	Herramienta	Uso
Ejecución funcional	Navegador + entorno real	Validación E2E manual del flujo clínico
Verificación API	Postman/Insomnia	Comprobación de endpoints críticos
Build y calidad frontend	Vite + ESLint	Validación técnica de UI
Validación backend	Laravel + PHPUnit	Confirmación de comportamiento de API
Evidencia	Capturas + registros de prueba	Sustento formal para documentación

7.8 Lista de verificación de calidad de sistema

Ítem	Verificación	Sí/No	Observaciones
1	¿Se ejecutaron todos los flujos E2E críticos?	☐ Sí ☐ No	
2	¿Se validaron escenarios exitosos y de error?	☐ Sí ☐ No	
3	¿Se comprobaron tiempos de respuesta en operaciones críticas?	☐ Sí ☐ No	
4	¿Se validó seguridad en rutas protegidas?	☐ Sí ☐ No	
5	¿Se revisó generación de PDF individual e historial completo?	☐ Sí ☐ No	
6	¿Se verificó eliminación segura de análisis y paciente?	☐ Sí ☐ No	
7	¿Se registró evidencia de ejecución y resultados?	☐ Sí ☐ No	

8. FASE 4 — PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

8.1 Objetivo

Confirmar, junto con usuarios finales y responsables del proyecto, que el sistema cumple los criterios funcionales y de calidad necesarios para su uso operativo en Multi Ópticas.

8.2 Alcance de aceptación

La fase de aceptación valida el comportamiento del sistema desde la perspectiva de uso real, priorizando tareas clínicas y administrativas del flujo diario.

Alcance	Validación esperada
Registro de paciente	Operación simple, rápida y sin errores críticos
Análisis de retina	Flujo entendible y resultado visible
Historial clínico	Consulta clara de resultados previos
Reportes PDF	Descarga correcta de informe individual e historial completo
Eliminaciones	Confirmación explícita y ejecución segura

8.3 Tipos de aceptación

Tipo	Responsable	Propósito
UAT (User Acceptance Testing)	Personal usuario del sistema	Validar utilidad y facilidad de operación
BAT (Business Acceptance Testing)	Responsable del proyecto/negocio	Verificar cumplimiento de objetivos operativos
Aceptación técnica	Equipo técnico + QA	Confirmar estabilidad para salida a producción

8.4 Criterios de aceptación (alineados a ISO/IEC 25010)

Criterio	Método de verificación	Umbral mínimo	Criterio
Correctitud funcional	Ejecución de flujos críticos	100% casos críticos aprobados	Correctitud funcional
Confiabilidad operativa	Revisión de fallos en pruebas finales	0 defectos críticos abiertos	Confiabilidad operativa
Usabilidad	Pruebas con usuarios reales	Flujo completado sin	Usabilidad

		asistencia técnica mayor	
Seguridad de acceso	Verificación de rutas protegidas	Sin acceso no autorizado	Seguridad de acceso
Calidad de reportes PDF	Revisión de contenido generado	Reportes completos y legibles en todos los casos probados	Calidad de reportes PDF

8.5 Escenarios UAT (tabla de aceptación de usuario)

ID UAT	Escenario	Resultado esperado	¿Aceptado?	Observaciones
UAT-001	Registrar un paciente nuevo	Alta exitosa y datos visibles en listado	☐ Sí ☐ No ☐ Parcial	
UAT-002	Realizar análisis de retina	Resultado mostrado con clasificación y recomendación	☐ Sí ☐ No ☐ Parcial	
UAT-003	Consultar historial del paciente	Visualización ordenada de análisis previos	☐ Sí ☐ No ☐ Parcial	
UAT-004	Descargar PDF individual	PDF descargado con datos e imagen asociada	☐ Sí ☐ No ☐ Parcial	
UAT-005	Descargar historial completo PDF	Portada + análisis por página correctamente	☐ Sí ☐ No ☐ Parcial	

UAT-006	Eliminar análisis con confirmación	Análisis removido de lista sin errores	☐ Sí ☐ No ☐ Parcial	
---------	------------------------------------	--	--	--

9. FASE 5 — PRUEBAS DE REGRESIÓN

9.1 Objetivo

Verificar que los cambios realizados en el sistema no introduzcan fallos en funcionalidades que ya estaban operativas, manteniendo la estabilidad general del producto después de cada corrección, mejora visual o ajuste funcional.

9.2 Alcance de regresión

Esta fase aplica a módulos con mayor impacto funcional y riesgo de ruptura.

Módulo	Alcance de validación
Autenticación	Login, sesión y acceso a rutas protegidas
Pacientes	Alta, actualización, consulta y eliminación
Análisis retina	Flujo de carga, análisis y persistencia
Historial	Listado, orden, detalle y visualización
Reportes PDF	PDF individual, PDF historial completo y contenido
Eliminaciones	Eliminación de análisis y paciente con integridad de datos

9.3 Estrategia de regresión

Se recomienda un enfoque selectivo por impacto de cambio y ejecución periódica de smoke tests.

Tipo de regresión	Cuándo aplicar	Cobertura	Tipo de regresión	Cuándo aplicar
Regresión rápida (smoke)	Cada cambio pequeño	Flujos críticos principales	Regresión rápida (smoke)	Cada cambio pequeño
Regresión funcional parcial	Cambios por módulo	Módulo afectado + dependencias	Regresión funcional parcial	Cambios por módulo
Regresión completa	Antes de entrega/release	Todos los flujos críticos y de negocio	Regresión completa	Antes de entrega/release

9.4 Suite de regresión propuesta

Nivel	Casos sugeridos	Frecuencia
Smoke	Login, historial, PDF individual	Cada cambio
Funcional módulo	Paciente, análisis, eliminación, PDF historial	Cada bloque de cambios
Completa	Todos los casos críticos de fases 2, 3 y 4	Pre-release

9.5 Casos de regresión prioritarios

ID REG	Caso	Resultado esperado
REG-001	Login con credenciales válidas	Acceso permitido y sesión activa
REG-002	Registro de paciente	Persistencia correcta en base de datos
REG-003	Análisis de retina válido	Se guarda clasificación, urgencia y confianza
REG-004	Historial por paciente	Lista completa, ordenada y consistente
REG-005	Descarga PDF individual	Archivo completo con datos e imagen
REG-006	Descarga historial completo PDF	Portada + páginas de análisis sin hoja en blanco
REG-007	Eliminar análisis	Eliminación correcta de registro e imagen asociada
REG-008	Eliminar paciente	Eliminación de paciente y datos relacionados

9.6 Criterios de entrada y salida

Tipo	Criterio
Entrada	Cambios implementados y entorno de prueba disponible
Entrada	Datos base de prueba cargados
Entrada	Incidencias previas críticas corregidas
Salida	100% de regresión crítica aprobada
Salida	0 defectos críticos nuevos
Salida	Evidencia registrada por caso ejecutado

9.7 Métricas de regresión

Métrica	Fórmula / evaluación	Meta
Tasa de éxito de regresión	Casos aprobados / casos ejecutados * 100	>= 95%
Defectos reabiertos	Conteo de fallos previamente corregidos que reaparecen	0 críticos
Tiempo de ciclo de regresión	Tiempo total de ejecución de suite	Dentro de ventana planificada
Cobertura de regresión crítica	Casos críticos ejecutados / total críticos * 100	100%

9.8 Lista de verificación de calidad de regresión

Ítem	Verificación	Sí/No	Observaciones
1	¿Se ejecutaron todos los casos críticos definidos?	☐ Sí ☐ No	
2	¿Se incluyeron módulos impactados por el cambio?	☐ Sí ☐ No	
3	¿Se validaron reportes PDF después de cambios recientes?	☐ Sí ☐ No	
4	¿Se verificó integridad tras eliminaciones?	☐ Sí ☐ No	
5	¿No aparecieron defectos críticos nuevos?	☐ Sí ☐ No	
6	¿Se registraron evidencias por cada caso?	☐ Sí ☐ No	
7	¿La versión queda apta para avance de fase/release?	☐ Sí ☐ No	

10. HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN

10.1 Stack Tecnológico de Pruebas

Categoría	Herramienta principal	Herramienta complementaria	Uso en el proyecto
Pruebas backend	PHPUnit (Laravel)	Laravel Feature Tests	Validación de endpoints, lógica y respuestas

Pruebas frontend	ESLint	npm run build	Control de calidad estática y consistencia de UI
Pruebas API manuales	Postman / Insomnia	Colecciones por módulo	Verificación funcional de rutas protegidas
Validación de autenticación	Sanctum (flujo real)	Tokens de prueba	Pruebas de acceso/autorización
Verificación de almacenamiento	Storage Laravel	Inspección de rutas	Confirmar persistencia de imágenes
Pruebas de PDF	DOMPDF (flujo real)	Casos de verificación manual	Validar contenido de PDF individual/historial
Gestión de incidencias	Registro documental (tabla de defectos)	Issues (opcional)	Seguimiento de defectos y estado
Control de versiones	Git	Convenciones de commit	Trazabilidad de cambios

10.2 Herramientas por fase de pruebas

Fase	Herramientas recomendadas	Resultado esperado
Fase 1: Unitarias	PHPUnit + validaciones Laravel	Comportamiento correcto de módulos aislados
Fase 2: Integración	Feature tests + Postman	Integración API/BD/storage estable
Fase 3: Sistema	Pruebas E2E manuales + build/lint	Flujos completos validados
Fase 4: Aceptación	Matriz UAT + evidencias	Conformidad de usuario final
Fase 5: Regresión	Suite de casos críticos + smoke recurrente	Estabilidad tras cambios

10.3 Automatización mínima viable (MVP de calidad)

Para el estado actual del sistema, la automatización prioritaria debe cubrir funcionalidades críticas y repetitivas.

Prioridad	Automatización propuesta	Beneficio
Alta	Tests backend para pacientes/historial	Reduce errores en lógica principal
Alta	Validación de rutas protegidas	Fortalece seguridad funcional
Alta	Verificación de generación PDF	Evita regresiones en entregables clínicos
Media	Pipeline de build/lint automático	Detecta fallos tempranos en frontend

Media	Smoke tests por release	Aumenta confianza antes de despliegue
--------------	-------------------------	---------------------------------------

10.4 Configuración operativa recomendada

Elemento	Configuración sugerida
Backend tests	php artisan test
Frontend calidad	npm run lint + npm run build
Base de datos pruebas	Entorno aislado (testing/local)
Variables sensibles	Uso de .env (ej. GEMINI_API_KEY)
Evidencias	Capturas + logs + resultados por caso

10.5 Riesgos de automatización y mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Baja cobertura inicial	Medio	Priorizar primero módulos críticos
Dependencia de servicio IA externo	Alto	Datos controlados + pruebas desacopladas cuando aplique
Entornos inconsistentes	Alto	Estandarizar configuración de pruebas
Falta de evidencia	Medio	Plantillas de reporte obligatorias por ejecución
Cambios frecuentes UI	Medio	Definir smoke tests estables por flujo

11. MÉTRICAS DE CALIDAD

11.1 Métricas de Proceso (ISO 9001 + ISO/IEC 29119)

Métrica	Fórmula / Método	Meta sugerida	Frecuencia
Cobertura de casos ejecutados	$(\text{Casos ejecutados} / \text{Casos planificados}) * 100$	$\geq 95\%$	Por ciclo de pruebas
Tasa de aprobación	$(\text{Casos aprobados} / \text{Casos ejecutados}) * 100$	$\geq 90\%$	Por ciclo de pruebas
Densidad de defectos	Defectos encontrados / módulo o funcionalidad	Tendencia descendente	Por iteración
Defectos críticos abiertos	Conteo de defectos severidad crítica	0 antes de release	Continuo

Tiempo medio de resolución	Promedio (fecha cierre - fecha apertura)	<= objetivo interno	Semanal
Trazabilidad de requisitos	(Req. con casos asociados / Req. totales) * 100	100% en requisitos críticos	Por versión

11.2 Métricas de Producto (ISO/IEC 25023)

Característica ISO	Métrica	Método de evaluación	Meta sugerida
Adecuación funcional	Cumplimiento de flujos críticos	Casos críticos aprobados	100%
Fiabilidad	Fallos en operación crítica	Conteo de errores bloqueantes	0 críticos
Eficiencia temporal	Tiempo de respuesta p95	Medición en endpoints críticos	< 3s historial / < 4s PDF individual
Seguridad	Accesos no autorizados permitidos	Pruebas en rutas protegidas	0 incidentes
Usabilidad	Tasa de finalización de tareas	UAT con usuarios	>= 90% tareas completadas
Mantenibilidad	Defectos reintroducidos (regresión)	Conteo por ciclo	Tendencia descendente

12. GESTIÓN DE RIESGOS DE PRUEBA

12.1 Matriz de Riesgos (ISO 9001 — Cláusula 6.1)

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R-001	Fallo o límite de cuota en API Gemini	Alta	Alto	Crítico	Rotación de API key por variables de entorno y manejo de error controlado

R-002	Imagen no encontrada por ruta inconsistente	Media	Alto	Alto	Validar <code>ruta_imagen</code> , existencia en storage y fallback visual
R-003	Datos históricos con formato JSON inconsistente	Media	Medio	Medio	Normalización defensiva en backend y frontend
R-004	Error en generación de PDF (contenido incompleto)	Media	Alto	Alto	Casos de prueba específicos para PDF individual e historial
R-005	Eliminación accidental de datos	Media	Alto	Alto	Modal de confirmación y control de permisos por rol
R-006	Acceso no autorizado a endpoints protegidos	Baja	Alto	Alto	Validación estricta con Sanctum y pruebas de seguridad
R-007	Regresiones por cambios visuales frecuentes	Alta	Medio	Alto	Ejecutar smoke de regresión en cada cambio relevante

13. CRONOGRAMA DE PRUEBAS

Fase	Actividad principal	Duración estimada	Responsable	Entregable
Preparación	Configuración de entorno, datos de prueba y plantillas	Semana 1	QA + Backend	Entorno de pruebas operativo
Fase 1 (Unitarias)	Diseño y ejecución de pruebas unitarias	Semanas 2-3	Backend + QA	Reporte unitario
Fase 2 (Integración)	Validación API, BD, storage, IA y PDF	Semanas 4-5	Backend + QA	Reporte de integración
Fase 3 (Sistema)	Pruebas E2E funcionales, seguridad y rendimiento base	Semanas 6-7	QA + Equipo técnico	Reporte de sistema

Fase 4 (Aceptación)	UAT/BAT con evidencia y conformidad	Semana 8	QA + Usuarios clave	Acta de aceptación
Fase 5 (Regresión)	Regresión crítica antes de release	Continúa (desde sem. 3) + cierre en sem. 9	QA + Dev	Reporte de regresión
Cierre	Consolidación de métricas, riesgos y lecciones aprendidas	Semana 9	Líder QA / Proyecto	Informe final de pruebas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias se presentan conforme a la norma ISO 690-2 (referencias bibliográficas — documentos electrónicos y sus partes), adoptando el sistema numérico secuencial.

- [1] BONFANTI, Silvia; GARGANTINI, Angelo; SALVANESCHI, Paolo (eds.). Testing Software and Systems: ICTSS 2023 Proceedings. Cham: Springer, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-43240-8>
- [2] MENÉNDEZ, Héctor D. et al. Testing Software and Systems: ICTSS 2024 Proceedings. Cham: Springer, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-80889-0>
- [3] HUNKO, I. Software testing in 2023: new trends and challenges. Herald of Kyiv Institute of Business and Technology, 2023. DOI: <https://doi.org/10.37203/kibit.2023.49.03>
- [4] AKHTAR, Samia. Software Testing Evolution: Comparative Insights into Traditional and Emerging Practices. Journal of Software Engineering, 2025. DOI: 10.62762/JSE.2025.246843
- [5] PANDY, Gokul; PUGAZHENTHI, Vigneshwaran; MURUGAN, Aravindhan. Advances in Software Testing in 2024. IJARCCE, 2024. DOI: <https://doi.org/10.17148/IJARCCE.2024.131103>
- [6] KESAVAN, Elavarasi. The Future of Software Testing: Trends, Challenges, and Opportunities. IJISEM, 2025. DOI: <https://doi.org/10.69968/ijisem.2025v4i253-57>
- [7] SHEN, Y. et al. Automated Report Generation in Ophthalmology. Ophthalmology and Therapy, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40123-026-01316-1>
- [8] VAMSIDHAR, D. et al. Advancements in ophthalmology healthcare using multimodal AI. Discover Artificial Intelligence, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1007/s44163-026-00980-3>
- [9] DESIDERI, L. et al. Global perspectives of ophthalmologists on AI adoption. International Journal of Retina and Vitreous, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40942-025-00764-4>
- [10] PINNA, Saivarun. Advances in AI and Software Testing: A Comprehensive Review. IJIRT, 2025. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/388110000>
- [11] GLAVIČ, Peter. Standards and quality systems in engineering. Standards Journal, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/standards3020011>
- [12] IVANA ANGRAINI, A. et al. Software Testing Analysis using ISO/IEC 29119. JISBT, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55927/jisbt.v1i4.275>
- [13] ISO/IEC. ISO/IEC quality standards for AI engineering. Computer Science Review, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2024.100681>
- [14] TRAN, Huynh Khanh Vi et al. Assessing test artifact quality: A tertiary study. Information and Software Technology, 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.09541>
- [15] WANG, Junjie et al. Software Testing with Large Language Models: Survey. 2023. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.07221>
- [16] UNTERKALMSTEINER, Michael et al. Evaluation of Software Process Improvement. 2023. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.13143>
- [17] WOTAWA, Franz et al. Testing Computer Vision Systems: Automation Framework. 2023. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.04383>

ANEXOS

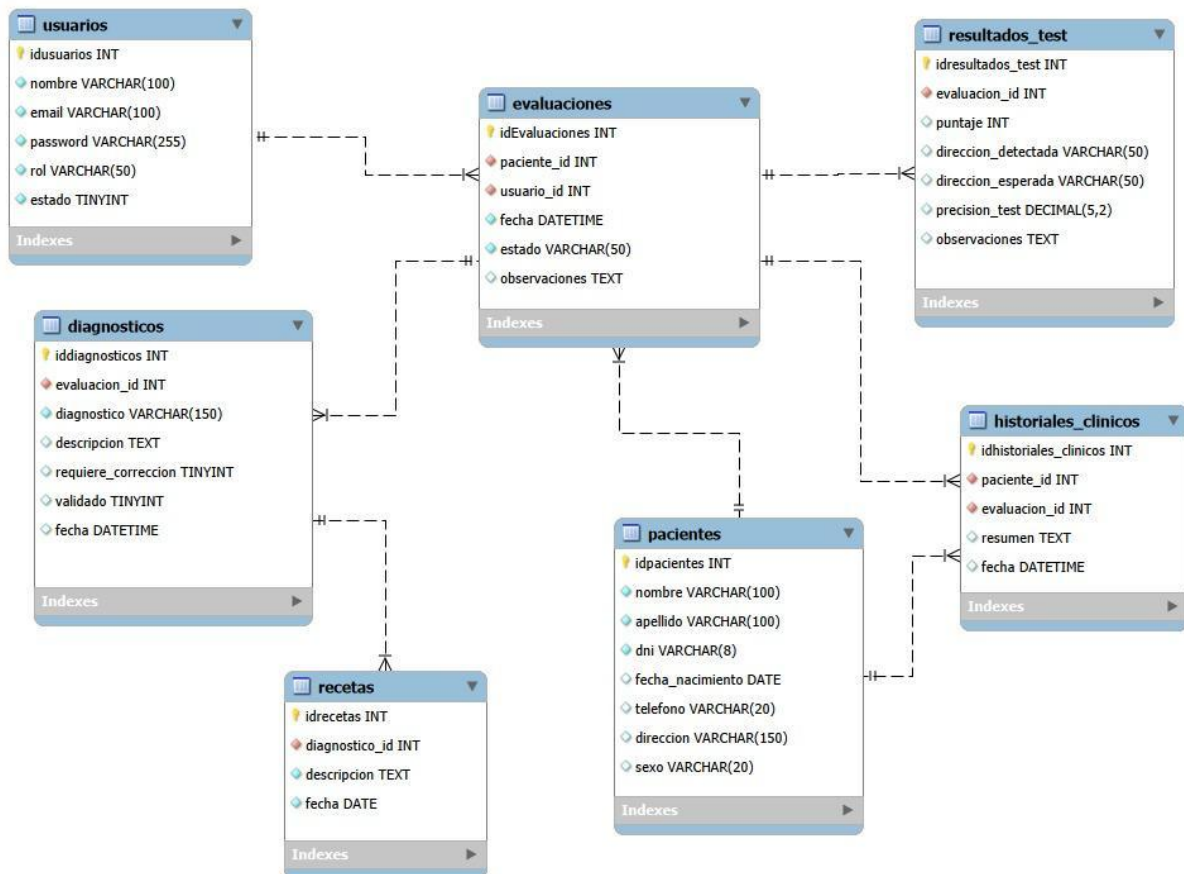


Figura 9 — Diagrama EER del sistema de gestión de datos

Fuente: Elaboración propia